

# Beskrivelse av SDD og vibe coding i sammenheng med turappen 2026

## Human notes:

### Egen notater om SDD:

<https://developer.microsoft.com/blog/spec-driven-development-ai-native-engineering/#github-spec-kit>

**Spec-Driven Development (SDD) addresses this by making structured specs the shared source of truth for both humans and AI.**

**core problem is the loss of meaning as ideas move from stakeholder needs to requirements, architecture, implementation, and validation.**

**AI can accelerate those steps, but it cannot correct ambiguity that was never resolved.**

**prompt first workflows struggle with large scope and complex projects.**

**output is fast but can lose credibility.**

**leads to architectural drift, code drift, inconsistent implementations, harder reviews, and rework when assumptions differ across people or tools.**

**spec first development focuses on intent and uses ai to execute. results in fast delivery and better alignment**

### pros of SDD

- **Less ambiguity and rework because requirements are clarified earlier.**
- **Better alignment across product, engineering, and test through a shared source of truth.**
- **Faster implementation because AI can generate against structured context.**
- **More predictable delivery because validation is tied back to the original intent.**

**Valued only when a team can apply these principles regularly. A toolkit becomes vital to maintaining SDD.**

**Github spec kit is one example**

1. **Constitution – Define principles, standards, and guardrails.**

2. **Specify** – Capture requirements, scenarios, and acceptance criteria.
3. **Clarify** – Resolve ambiguity, dependencies, and edge cases.
4. **Plan** – Translate intent into architecture, flows, and constraints.
5. **Tasks** – Break the work into implementation-ready units.
6. **Implement** – Use AI to generate and refine code and tests.
7. **Validate** – Verify that the output matches the spec.

**Spec quality = output quality.**

**Best way to start with SDD is with a small focus pilot.**

1. **Pilot** – Start with one feature or workflow where alignment problems are visible.
2. **Formalize** – Create a lightweight spec that captures scenarios, constraints, and acceptance criteria.
3. **Iterate** – Use AI to generate implementation artifacts from that shared context.
4. **Refine and scale** – Review the output against the spec and refine the workflow as you learn.

<https://www.deeplearning.ai/courses/spec-driven-development-with-coding-agents>

**Focus on the intent level to reduce cognitive fatigue**

## Kort oppsumert

SDD handler om klare og konkrete mål. Man skal forstå alt som er relevant under hele utviklings prosessen. Ki mangler vesentlig kontekst når det gjelder viktige frister, mål og deliveries. Ukjente variabler kan medføre problemer som kan øke i sammenheng med usikkerhet.

## KI genererte forslag:

**Vibe coding means describing what you want informally and letting the AI generate code quickly.**

### Advantages

- **Very fast for prototypes**
- **Good for experimenting**

- Requires less planning at the beginning
- Useful for learning and simple projects

#### **Disadvantages**

- Requirements may be unclear
- The code can become inconsistent
- Bugs and security problems may be missed
- It may be difficult to maintain later
- You may not fully understand the generated code

#### **SDD**

Spec-driven development starts with a detailed specification before writing the implementation.

#### **Advantages**

- Clear requirements
- More predictable results
- Easier testing
- Better for large or important projects
- Easier for multiple people to work together
- Helps prevent AI from making assumptions

#### **Disadvantages**

- Requires more planning
- Takes longer before coding begins
- The specification may need updating as requirements change
- Can feel excessive for very small experiments

### **Forskjell mellom vibe coding og SDD**

Spec-driven development starts with a detailed specification before writing the implementation.

#### **Beskrivelse:**

utvikle et nettsted for turinteresserte, med informasjon om turer, turmål og hytter/overnattingssteder.

relevante produkter og tjenester, som f.eks. fjellsportutstyr, turmat og overnattingssteder.

Som del av løsningen skal det derfor utvikles en egen portal for annonsørene. Faglærer spiller rollen som representant for oppdragsgiver.

## **SDD forslag til turapp fra copilot**

**Copilot generert SDD doc.**

**Her er et konkret, spesifisert kravdokument i “spec-driven” stil for løsningen. Jeg har strukturert det som produktkrav, funksjonelle krav, datamodell, brukerroller og akseptansekriterier, slik at det er enkelt å bruke som grunnlag for design og utvikling.**

### **1. Produktmål**

**Webapplikasjonen skal være en samlet plattform for turinteresserte, hvor brukere kan:**

- **finne og søke etter turruter, hytter/overnattingssteder og turmål**
- **registrere og vedlikeholde innhold som admin**
- **planlegge og delta i fellesturer**
- **se turer på kart**
- **melde interesse og påmelding til turer**
- **kommunisere med andre deltakere**
- **få tilgang til værinformasjon og GPS-navigasjon**

### **2. Brukerroller**

- **Ukjent bruker**
  - **kan besøke offentlig innhold**
  - **kan søke i kart, ruter og hytter**
  - **kan registrere en ny bruker**
- **Registrert bruker**
  - **kan opprette profil**
  - **kan favorittmarkere turer og hytter**

- kan skrive anmeldelser og gi stjerner
- kan delta i turer og gruppesamtaler
- kan sende private meldinger
- **Turleder**
  - kan opprette/administrere turer
  - kan styre deltakerliste
  - kan velge dato, eventuelle alternativer, og låse turdato
  - kan kommunisere med deltakere
- **Hytteier / overnattingsstedansvarlig**
  - kan opprette og administrere overnattingssted
  - kan melde inn tilgjengelige plasser
  - kan bekrefte reservasjoner
- **Admin**
  - kan registrere alle typer data direkte i løsningen
  - kan godkjenne annonser
  - kan administrere brukere, roller og innhold
  - kan håndtere innhold som er publisert eller under vurdering

### **3. Hovedfunksjoner**

#### **3.1 Tur- og overnattingsdatabase**

- Registrere turer, hytter, overnattingssteder og turmål
- Søke etter innhold via tekst, filtre og geografi
- Hente geodata og høydedata fra karttjeneste
- Opprette ruter via manuell karttegningsverktøy eller GPX-import
- Knytte turer til relevante overnattingssteder og turmål

#### **3.2 Kart**

- Vis turer, hytter og turmål på interaktivt kart
- Filtrere kartet etter:
  - turtype (fottur, sykkelstur, skitur)

- vanskelighetsgrad
- varighet
- om turen er hytte-til-hytte
- overnattingsstedstype
- prisnivå
- fasiliteter
- tidsperiode
- ledige plasser
- startdato-status
- Skille visuelt mellom:
  - faste startdatoer og fleksible startdatoer
  - turer med ledige plasser og uten ledige plasser

### 3.3 Fellesturer

- Bruker kan søke etter fellesturer med påmelding
- Turleder kan opprette turer med:
  - fast startdato
  - flere mulige startdatoer
  - tidsintervall
- Brukere kan melde interesse uten bindende forpliktelse
- Hytteeier kan registrere tilgjengelige plasser i aktuelle tidsrom
- Når bindende påmelding oppnås, låses valgt dato
- Deltakere som er på andre datoer frigjøres
- Hytteplasser kan trekkes tilbake underveis
- Når tur er låst, bekrefter overnattingssteder reservasjoner

### 3.4 Kommunikasjon

- Direkte chat mellom to brukere
- Gruppechat knyttet til tur
- Deltagere kan dele bilder og kommentarer i gruppechatten

- Enkel godkjenning av deling av gruppebilder
- Turleder og deltagere kan diskutere startdatoer og praktiske detaljer

### **3.5 Værintegrasjon**

- Integrasjon med vær-API
- Vis værforhold for ulike turmål og perioder
- Viser værdata for valgt turdato og alternativdatoer
- Hjælper turleder med å avgjøre når turen skal gjennomføres

### **3.6 Profil og sosialt**

- Bruker kan opprette og redigere profil
- Bruker kan lagre favoritter
- Bruker kan skrive anmeldelser og gi stjerner
- Bruker kan følge logg av egne turer og planlagte aktiviteter

### **3.7 Annonser**

- Annonserportal for relevante produkter og tjenester
- Annonser kan opprette/redigere annonser med tekst og bilder
- Redaktør må godkjenne annonser og annonsene
- Annonser kan knyttes til søkeord/kategorier
- Annonser kan publiseres innen et valgt tidsrom
- Betalingsmodell: betaling per visning og per klikk
- Annonser kan se statistikk for visninger og klikk

## **4. Funksjonelle krav**

**FR-01: Brukerregistrering** Systemet skal støtte registrering av bruker med e-post og passord.

**FR-02: Roller** Systemet skal støtte minst disse rollene:

- bruker
- turleder
- hytteeier
- admin

**FR-03: Profil** En registrert bruker skal kunne opprette og redigere egen profil.

**FR-04: Søk og filtrering** Systemet skal støtte søk og filtrering av turer, hytter og turmål etter tekst, kartområde, type, varighet, vanskelighetsgrad, pris, fasiliteter og periode.

**FR-05: Kartvisning** Systemet skal vise relevante turer, overnattingssteder og turmål på et interaktivt kart.

**FR-06: Ruta** En tur skal kunne registreres enten:

- ved manuell tegning i kartet
- via GPX-fil

**FR-07: Høyde- og geodata** Systemet skal hente høydedata og geografiske metadata for turer og hytter automatisk fra karttjeneste.

**FR-08: Overnattingssted** Hytter og andre overnattingssteder skal kunne registreres og markeres på kartet.

**FR-09: Administrativ registrering** Admin-bruker skal kunne registrere, redigere og slette all informasjon om turer, hytter, turmål og overnattingssteder.

**FR-10: Fellesturer** Systemet skal støtte opprettelse av fellesturer med fast og fleksibel startdato.

**FR-11: Melding om interesse** Bruker skal kunne melde interesse for tur uten bindende påmelding.

**FR-12: Bindende påmelding** Bruker skal kunne endre status til bindende påmelding for en konkret startdato.

**FR-13: Dato låsning** Når et tilstrekkelig antall bindende påmeldinger er oppnådd, skal valgt turdato låses.

**FR-14: Fristilling** Brukere som har meldt seg på andre datoer for samme tur skal frigjøres når valgt dato låses.

**FR-15: Hytteplasser** Hytteeier skal kunne oppdatere tilgjengelige plasser og bekrefte reservasjoner.

**FR-16: Chat** Systemet skal støtte direkte chat og gruppechat knyttet til turer.

**FR-17: Bilder** Deltakere skal kunne laste opp, vise og kommentere turbilder i gruppechatten.

**FR-18: Favoritter** Bruker skal kunne lagre turer og hytter som favoritter.

**FR-19: Anmeldelser Bruker skal kunne skrive anmeldelser og gi stjerner til turer og overnattingssteder.**

**FR-20: Mobilnavigasjon Systemet skal tilby kartnavigasjon med GPS-støtte i mobilvisning.**

**FR-21: Værdata Systemet skal vise værdata for ulike turmål i valgt periode.**

**FR-22: Annonser Systemet skal støtte annonseportal med administrasjon, godkjenning, kategorisering, tidsbegrensning og statistikk.**

**FR-23: Responsivt design Løsningen skal fungere på mobil, nettbrett og PC.**

## **5. Datamodell (konseptuelt)**

### **Bruker**

- id
- e-post
- passord hash
- navn
- profiltekst
- rolle
- favoritter
- opprettet dato

### **Tur**

- id
- tittel
- beskrivelse
- type
- vanskelighetsgrad
- varighet
- startdato
- fleksible startdatoer
- status
- turleder

- **turmål**
- **rute**
- **geodata**
- **antall plasser**
- **ledige plasser**

#### **Hytte / overnattingssted**

- **id**
- **navn**
- **adresse**
- **koordinater**
- **prisnivå**
- **betjent/ubetjent**
- **fasiliteter**
- **kapasitet**
- **tilgjengelige plasser**
- **eier**

#### **Turmål**

- **id**
- **navn**
- **beskrivelse**
- **koordinater**
- **type**
- **værdata**
- **tilknyttede ruter**

#### **Påmelding**

- **id**
- **tur id**
- **bruker id**

- **valgt dato**
- **status**
  - **interesse**
  - **bindende**
  - **låst**
  - **frigitt**
  - **avvist**
- **opprettet dato**

#### **Chat**

- **id**
- **type**
  - **direkte**
  - **gruppe**
- **deltakerliste**
- **opprettet dato**

#### **Melding**

- **id**
- **chat id**
- **avsender**
- **innhold**
- **timestamp**
- **bilde**

#### **Annonse**

- **id**
- **annonsør**
- **tekst**
- **bilde**
- **kategorier**

- søkeord
- startdato
- sluttdato
- godkjent
- visninger
- klikk

#### Anmeldelse

- id
- bruker id
- emne type
  - tur
  - hytte
- emne id
- rating
- kommentar

#### Favoritt

- id
- bruker id
- emne type
  - tur
  - hytte
- emne id

#### 6. Brukerhistorier

**US-01:** Som bruker vil jeg kunne søke etter turer på kart, slik at jeg raskt finner relevante turforslag. **US-02:** Som bruker vil jeg kunne filtrere turer etter vanskelighetsgrad, varighet og turtype, slik at jeg finner passende tur. **US-03:** Som turleder vil jeg kunne opprette en fellestur med flere mulige startdatoer, slik at deltakere kan vise interesse før en endelig dato er valgt. **US-04:** Som bruker vil jeg kunne melde interesse for turen uten å binde meg, slik at jeg kan undersøke om turen passer. **US-05:** Som bruker vil jeg kunne gjøre en bindende påmelding når jeg

er sikker, slik at jeg får prioritet. US-06: Som turleder vil jeg kunne låse en turdato når nok deltakere har meldt seg bindende, slik at oppsettet blir endelig. US-07: Som hytteeier vil jeg kunne bekrefte ledige plasser i et gitt tidsrom, slik at jeg kan håndtere reservasjoner. US-08: Som bruker vil jeg kunne diskutere turen i gruppechatten, slik at jeg kan koordinere praktiske detaljer. US-09: Som admin vil jeg kunne godkjenne annonser, slik at innholdet passer til nettstedets profil. US-10: Som bruker vil jeg kunne lagre turer og hytter som favoritter, slik at jeg enkelt kan finne dem igjen. US-11: Som bruker vil jeg kunne bruke løsningen på mobil, slik at jeg kan navigere og følge turen underveis.

## **7. Akseptansekriterier**

**7.1 Søk og filtrering** Gitt at en bruker åpner kartvisningen Når brukeren setter filter for turtype, vanskelighetsgrad og varighet Så vises kun ruter som matcher filterne

**7.2 Registrering av tur** Gitt at en admin eller turleder logger inn Når de oppretter en ny tur Så skal de kunne legge inn info om tittel, type, varighet, vanskelighetsgrad, datoer, rute og beskrivelse

**7.3 GPX-import** Gitt at en bruker laster opp en GPX-fil Når filen er valid Så skal ruten tegnes inn på kartet og relevante geodata hentes

**7.4 Interessemelding** Gitt at en bruker er logget inn Når de klikker på “Meld interesse” Så opprettes en interesse-status for turen uten bindende forpliktelse

**7.5 Bindende påmelding** Gitt at en bruker har interesse for en tur Når de oppdaterer status til bindende påmelding Så registreres denne datoen som prioritet og systemet oppdaterer deltakerlisten

**7.6 Låsing av dato** Gitt at nok bindende påmeldinger er registrert Når grensen er nådd Så låses turdatoen og andre datoer frigjøres for de samme deltakerne

**7.7 Gruppechat** Gitt at en tur har deltakere Når turen er opprettet Så skal det eksistere en gruppechat for turen

**7.8 Værdata** Gitt at en tur har et valgt tidspunkt Når brukeren åpner turdetaljer Så vises relevant værdata for turmål og dato

**7.9 Mobilnavigasjon** Gitt at brukeren er på mobil Når de åpner kart eller turdetaljer Så skal brukeropplevelsen være responsiv og funksjonell uten at mobilnavigasjon blir dårlig

## **8. Ikke-funksjonelle krav**

- **Ytelse:**

- Kartlaster og søk skal være raskt selv med mye innhold

- Sidevisning på mobil skal være under 3 sekunder i normal tilstand
- **Sikkerhet:**
  - Passord lagres som hash
  - Brukere må autentiseres for administrative handlinger
  - Roller må verifiseres før adgang til funksjonalitet
- **Tilgjengelighet:**
  - Løsningen skal være brukbar for skjermlesere
  - Kontraster og størrelse på tekst skal være tilstrekkelig
- **Skalerbarhet:**
  - Systemet skal kunne håndtere mange turer, brukere og bilder
- **Pålitelighet:**
  - Påmeldings- og låsingsflyt må være konsistent
  - Reservasjonsstatus må logges og være sporbar
- **Mobiloptimalisering:**
  - Kart, GPS og chat skal fungere godt på mobile enheter

## 9. Teknisk konsept for videre utvikling

Løsningen bør bygges med:

- **frontend:** moderne SPA eller server-side renderet app
- **kart:** GIS-kartbibliotek
- **database:** relasjonsdatabase med geodata-støtte
- **autentisering:** e-post/passord med rollebasert tilgangskontroll
- **API-integrasjon:**
  - værmelding
  - kart/geodata
  - GPS/navigasjon
- **real-time kommunikasjonslag:**
  - chat og oppdateringer i turstatus
- **filhåndtering:**

- bilder
- GPX-import
- profilbilder

## 10. Kort oppsummering

Dette er et sosialt, kartbasert og adminstyrt turplattformsystem som kombinerer:

- turdatabase
- kart og søk
- fellesturhåndtering
- brukerprofiler
- chat og bilder
- værintegrasjon
- annonser
- mobilnavigasjon

Det viktigste er at systemet er bygget rundt klare roller, tydelige statusmodeller for påmelding, og en robust kart- og filtreringsmodell.

Hvis du vil, kan jeg også gjøre ett av disse neste:

- lage dette om til “epics + user stories” i en mer prosjektmodellert form
- gjøre det om til en JSON/YAML kravfil for utvikling
- lage en database modell med SQL-tabeller
- lage Figma-lignende UI-flows for hovedfunksjonene
- konvertere dette til norsk som en mer formell “requirement specification” med ID-er og prioritet.